

Ngày thi:

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (2,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right)$

b) $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$

Câu 2. (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) $A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1.3} \right) \left(1 + \frac{1}{2.4} \right) \left(1 + \frac{1}{3.5} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{2023.2025} \right)$

b) $B = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{200}(1+2+\dots+200)$

Câu 3. (2,0 điểm) Tìm x biết:

a) $707 : [(2^x - 5) + 74] = 4^2 - 3^2$

b) $\frac{-1}{6} - \frac{7}{6} : (x+1) = \frac{9}{-14} \cdot \frac{7}{18}$

Câu 4. (2,0 điểm)

Hưởng ứng tết trồng cây năm 2026, ba lớp 6A, 6B, 6C của một trường tham gia trồng cây tại vườn trường. Số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{2}$ số cây của hai lớp còn lại. Số cây trồng được của lớp 6B bằng $\frac{2}{3}$ số cây hai lớp còn lại. Số cây trồng được của lớp 6C bằng $\frac{4}{11}$ số cây của hai lớp còn lại. Biết lớp 6B trồng được nhiều hơn lớp 6A là 3 cây. Tính số cây trồng được của lớp 6C.

Câu 5. (2 điểm)

Để động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, một trường THCS được nhà hảo tâm hỗ trợ 192 quyển vở và 116 cái bút. Biết rằng, khi chia đều số quyển vở và số bút đó cho số học sinh trên thì thấy dư 12 quyển vở và 8 cái bút không đủ để chia. Tính số học sinh được nhận quà của trường THCS đó, biết rằng số học sinh được nhận quà nhiều hơn 25 học sinh.

Câu 6. (1,5 điểm)

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $2xy - 4x - y = 3$.

Câu 7. (1,5 điểm)

Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA = 5cm, OC = 7cm, OB = 9cm

a) Chứng minh rằng điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

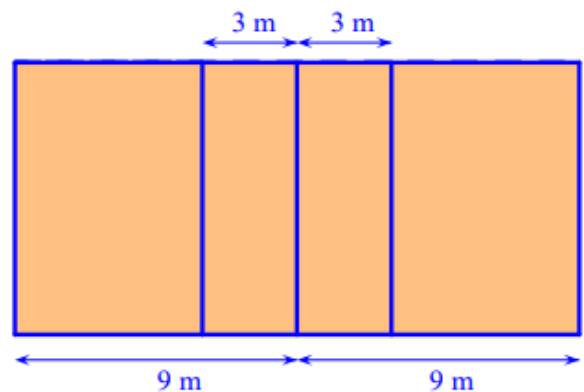
b) Trên tia Ox lấy thêm n điểm phân biệt (không trùng với O,A,B,C) và lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Hỏi n bằng bao nhiêu để trên hình vẽ có 465 tam giác có các đỉnh là ba trong các điểm kể trên?

Câu 8. (4,0 điểm)

Sân bóng chuyền có dạng hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 9m. Để chống mài mòn và giảm chấn thương, người ta phủ lên mặt sân một lớp thảm PVC có giá tiền một m^2 là 400000 đồng.

a, Tính số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân.

b, Sau khi làm xong lớp nền, đội thi công kẻ vạch bằng sơn để hoàn thiện sân (là các đường kẻ như hình vẽ), độ rộng của các vạch sơn là 5cm. Biết 1 lít sơn kẻ được $5 m^2$. Hỏi để kẻ vạch cho sân bóng chuyền thì cần bao nhiêu lít sơn?



Câu 9. (1,5 điểm)

Người ta mở rộng một chiếc ao hình vuông về bốn phía sao cho ao mới cũng là một hình vuông. Sau khi mở rộng, ao mới có diện tích tăng thêm $300m^2$ và gấp 4 lần ao cũ. Tính số tiền mua cọc để rào đủ xung quanh ao mới, biết mỗi cọc giá 50.000 đồng và hai cọc liên tiếp cách nhau 2 mét và mỗi đỉnh hình vuông của chiếc ao mới mỗi có một chiếc cọc.

Câu 10. (1,5 điểm)

Cho biểu thức
$$P = \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{3^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{4^2} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{100^2} - 1 \right)$$

Chứng minh rằng
$$P < -\frac{1}{2}$$

.....**Hết**.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên:

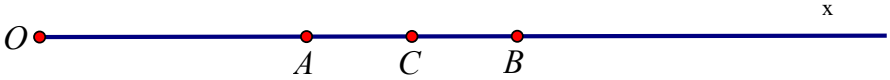
SBD:

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 6

Câu	Nội dung	Điểm
1	Tính giá trị các biểu thức sau: a) $A = \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right)$ b) $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$	2,0
	a) $A = \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right)$ $A = \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{10}{15} \right) + \frac{4}{9} : \left(\frac{2}{22} - \frac{5}{22} \right)$ $A = \frac{4}{9} : \frac{-9}{15} + \frac{4}{9} : \frac{-3}{22}$ $A = \frac{4}{9} : \frac{-9}{15} + \frac{4}{9} : \frac{-3}{22} = \frac{4}{9} \cdot \frac{15}{-9} + \frac{4}{9} \cdot \frac{22}{-3}$ $A = \frac{4}{9} \left(\frac{-5}{3} + \frac{-22}{3} \right) = \frac{4}{9} \cdot \frac{-27}{3} = -4$	0,25 0,25 0,25 0,25
	b) Ta có : $\frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3} = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 2^{12} \cdot 3^4}{2^{12} \cdot 3^6 + 2^{12} \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 5^{10} \cdot 7^4}{5^9 \cdot 7^3 + 5^9 \cdot 7^3 \cdot 2^3}$ $= \frac{2^{12} \cdot 3^4 (3 - 1)}{2^{12} \cdot 3^5 (3 + 1)} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 (1 - 7)}{5^9 \cdot 7^3 (1 + 8)}$ $= \frac{1}{6} - \frac{5 \cdot (-6)}{9} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$	0,5 0,25 0,25
2	Tính giá trị biểu thức a) $A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1.3} \right) \left(1 + \frac{1}{2.4} \right) \left(1 + \frac{1}{3.5} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{2025.2027} \right)$ b) $B = 1 + \frac{1}{2}(1 + 2) + \frac{1}{3}(1 + 2 + 3) + \frac{1}{4}(1 + 2 + 3 + 4) + \dots + \frac{1}{200}(1 + 2 + \dots + 200)$	2,0
	a) $A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1.3} \right) \left(1 + \frac{1}{2.4} \right) \left(1 + \frac{1}{3.5} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{2025.2027} \right)$ $A = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \right) \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4} \right) \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \right) \dots \left(\frac{2026}{2025} \cdot \frac{2026}{2027} \right)$ $= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 2026}{2027} = \frac{2026}{2027}$ Vậy $B = \frac{2024}{2025}$	0,5 0,25 0,25
	b) $B = 1 + \frac{1}{2}(1 + 2) + \frac{1}{3}(1 + 2 + 3) + \frac{1}{4}(1 + 2 + 3 + 4) + \dots + \frac{1}{200}(1 + 2 + \dots + 200)$	

	Ta có $\frac{1}{n}(1+2+3+\dots+n) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$ Do đó, ta có: $S = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{200}(1+2+\dots+200)$ $= 1 + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{201}{2}$ $= \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{200}{2} + \frac{200}{2}$ $= \frac{1}{2}(1+2+3+\dots+200) + 100$ $= \frac{1}{2} \cdot \frac{200 \cdot (200+1)}{2} + 100$ $= 10150$	0,25
		0,25
		0,25
		0,25
3	a) $707 : [(2^x - 5) + 74] = 4^2 - 3^2$ b) $\frac{-1}{6} - \frac{7}{6} : (x+1) = \frac{9}{-14} \cdot \frac{7}{18}$	2,0
	a) $707 : [(2^x - 5) + 74] = 4^2 - 3^2$ $(2^x - 5) + 74 = 707 : 7$ $\Rightarrow 2^x = 101 - 74 + 5 = 32 = 2^5 \Rightarrow x = 5$	0,5
		0,5
	$\frac{-1}{6} + \frac{7}{6}(x+1) = \frac{9}{10} \cdot \frac{-5}{18}$ $\frac{-1}{6} + \frac{7}{6}(x+1) = \frac{-1}{4}$ $\frac{7}{6}(x+1) = \frac{-1}{4} - \frac{-1}{6}$ $\frac{7}{6}(x+1) = \frac{-3}{12} + \frac{2}{12}$ $\frac{7}{6}(x+1) = \frac{-1}{12}$ $x+1 = \frac{-1}{12} : \frac{7}{6}$ $x+1 = \frac{-1}{12} \cdot \frac{6}{7}$ $x+1 = \frac{-1}{14}$ $x = \frac{-1}{14} - 1$ $x = \frac{-15}{14}$	0,25
		0,25
		0,25

4	Hưởng ứng tết trồng cây năm 2026, ba lớp 6A, 6B, 6C của một trường tham gia trồng cây tại vườn trường. Số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{2}$ số cây của hai lớp còn lại. Số cây trồng được của lớp 6B bằng $\frac{2}{3}$ số cây hai lớp còn lại. Số cây trồng được của lớp 6C bằng $\frac{4}{11}$ số cây của hai lớp còn lại. Biết lớp 6B trồng được nhiều hơn lớp 6A là 3 cây. Tính số cây trồng được của lớp 6C.	2,0
	Số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$ (số cây ba lớp)	0,25
	Số cây trồng được của lớp 6B bằng $\frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$ (số cây ba lớp)	0,25
	Số cây trồng được của ba lớp là: $3 : \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3} \right) = 45$ (cây)	0,5
	Số cây trồng được của lớp 6C bằng $\frac{4}{4+11} = \frac{4}{15}$ (số cây ba lớp)	0,5
	Số cây trồng được của lớp 6C là: $45 \cdot \frac{4}{15} = 12$ (cây) Vậy lớp 6C trồng được 12 cây.	0,25
5	Để động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, một trường THCS được nhà hảo tâm hỗ trợ 192 quyển vở và 116 cái bút. Biết rằng, khi chia đều số quyển vở và số bút đó cho số học sinh trên thì thấy dư 12 quyển vở và 8 cái bút không đủ để chia. Tính số học sinh được nhận quà của trường THCS đó, biết rằng số học sinh được nhận quà nhiều hơn 25 học sinh.	2,0
	Gọi số học sinh được hỗ trợ là $x (x \in N^*); x > 25$.	0,25
	Theo đề bài ta có: 192 chia x dư 12 và 116 chia x dư 8 $\Rightarrow \begin{cases} 192 - 12 : x \\ 116 - 8 : x \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} 180 : x \\ 108 : x \end{cases}$ $\Rightarrow x \in UC(180, 108)$	0,5
	Tìm được $ƯCLN(180, 108) = 36$	0,5
	$\Rightarrow UC(180, 108) = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 18; 36\}$	0,25
	Theo bài ra $x > 25 \Rightarrow x = 36$	0,25
	Kết luận: Vậy số học sinh được nhận quà của trường THCS đó là: 36 học sinh	0,25

6	Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $2xy - 4x - y = 3$.	1,5																									
	Ta có $2xy - 4x - y = 3 \Rightarrow (2xy - 4x) - (y - 2) = 5 \Rightarrow (2x - 1)(y - 2) = 5$	0,5																									
	Do x, y là các số nguyên nên ta có bảng giá trị	0,25																									
	<table><tr><td>$2x - 1$</td><td>1</td><td>5</td><td>-1</td><td>-5</td></tr><tr><td>$y - 2$</td><td>5</td><td>1</td><td>-5</td><td>-1</td></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>-2</td></tr><tr><td>y</td><td>7</td><td>3</td><td>-3</td><td>1</td></tr><tr><td>Đánh giá</td><td>TM</td><td>TM</td><td>TM</td><td>TM</td></tr></table>	$2x - 1$	1	5	-1	-5	$y - 2$	5	1	-5	-1	x	1	3	0	-2	y	7	3	-3	1	Đánh giá	TM	TM	TM	TM	0,25
	$2x - 1$	1	5	-1	-5																						
$y - 2$	5	1	-5	-1																							
x	1	3	0	-2																							
y	7	3	-3	1																							
Đánh giá	TM	TM	TM	TM																							
Vậy các cặp số nguyên $(x; y) \in \{(1; 7), (3; 3), (0; -3), (-2; 1)\}$	0,25																										
7	Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA = 5cm, OC = 7cm, OB = 9cm a) Chứng minh rằng điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Trên tia Ox lấy thêm n điểm phân biệt (không trùng với O, A, B, C) và lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Hỏi n bằng bao nhiêu để trên hình vẽ có 465 tam giác có các đỉnh là ba trong các điểm kể trên?	1,5																									
		0,25																									
	a) Theo hình vẽ ta có: A nằm giữa B và O nên $AO + AB = OB$ Tính được $AB = 9 - 5 = 4$ (cm) A nằm giữa C và O nên $AO + AC = OC$ Tính được $AC = 7 - 5 = 2$ (cm) C nằm giữa B và O nên $OC + CB = OB$ Tính được $CB = 9 - 7 = 2$ (cm) C nằm giữa A và B và $AC = CB$ (=2cm) Suy ra C là trung điểm của đoạn thẳng AB	0,25																									
	b) Vì n là số điểm phân biệt cần lấy thêm trên tia Ox không trùng với các điểm O, A, B, C thì tổng số điểm trên tia Ox là $(n + 4)$ (điểm) (với $n \in N^*$) Số tam giác có đỉnh là 3 trong các điểm kể trên đúng bằng số đoạn thẳng trên tia Ox nên ta có 465 đoạn thẳng trên tia Ox Chọn 1 điểm bất kỳ trong số $n + 4$ điểm trên tia Ox, điểm này tạo với $n + 3$ điểm còn lại được $n + 3$ đoạn thẳng. Như vậy số đoạn thẳng tạo thành : $(n + 4)(n + 3)$ đoạn thẳng. Nếu làm như vậy thì mỗi đoạn thẳng tính 2 lần nên số đoạn thẳng thực tế : $\frac{(n + 3)(n + 4)}{2}$ (đoạn thẳng) Theo bài ta có $\frac{(n + 3)(n + 4)}{2} = 465$ $\Rightarrow (n + 3)(n + 4) = 930 = 30.31 \Rightarrow n + 3 = 30 \Rightarrow n = 27$ Vậy $n = 27$	0,25 0,25																									

8	Sân bóng chuyền có dạng hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 9m. Để chống mài mòn và giảm chấn thương, người ta phủ lên mặt sân một lớp thảm PVC có giá tiền một m^2 là 400000 đồng. a, Tính số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân. b, Sau khi làm xong lớp nền, đội thi công kẻ vạch bằng sơn để hoàn thiện sân (là các đường kẻ như hình vẽ), độ rộng của các vạch sơn là 5cm. Biết 1 lít sơn kẻ được $5 m^2$. Hỏi để kẻ vạch cho sân bóng chuyền thì cần bao nhiêu lít sơn?	4,0
	a) Diện tích sân bóng chuyền là: $18.9 = 162 (m^2)$ Số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân là $162.400\ 000 = 64\ 800\ 000$ (đồng) b) Đổi $5\text{ cm} = 0,05\text{ m}$ Diện tích phần 2 vạch sơn theo chiều dài sân là: $0,05.18.2 = 1,8(m^2)$ Diện tích 5 vạch sơn theo chiều rộng sân là: $5 \cdot 0,05 \cdot (9 - 2 \cdot 0,05) = 2,225(m^2)$ Diện tích phần kẻ vạch sơn cho cả sân bóng là: $1,8 + 2,225 = 4,025(m^2)$ Số lít sơn cần dùng là: $1 : 5.4,025 = 0,805$ (lít)	1,0 1,0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5
9	Người ta mở rộng một chiếc ao hình vuông về bốn phía sao cho ao mới cũng là một hình vuông. Sau khi mở rộng, ao mới có diện tích tăng thêm $300m^2$ và gấp 4 lần ao cũ. Tính số tiền mua cọc để rào đủ xung quanh ao mới, biết mỗi cọc giá 50.000 đồng và hai cọc liên tiếp cách nhau 2 mét và mỗi đỉnh hình vuông của chiếc ao mới mỗi có một chiếc cọc. Vì sau khi mở rộng ao, ao mới có diện tích tăng thêm $300m^2$ và gấp 4 lần ao cũ $\Rightarrow$ Diện tích ao cũ là: $300 : 3 = 100 m^2$ $\Rightarrow$ Diện tích ao mới là: $100 .4 = 400 m^2$ mà $400 = 20.20$ Mà ao mới là hình vuông $\Rightarrow$ Cạnh ao hình vuông mới là 20 m Chu vi ao mới là $20 .4 = 80\text{ m}$ Mà hai cọc liên tiếp cách nhau 2m và mỗi đỉnh hình vuông của chiếc ao mới có một cọc $\Rightarrow$ số cọc cần để rào đủ xung quanh ao mới là: $80 : 2 = 40$ (chiếc cọc) Vậy số tiền để mua cọc rào xung quanh ao mới là: $40. 50.000 = 2\ 000\ 000$ (đồng)	1,5 0,5 0,5 0,5
10	Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{2^2} - 1\right)\left(\frac{1}{3^2} - 1\right)\left(\frac{1}{4^2} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{100^2} - 1\right)$	1,5

	Chứng minh rằng $P < -\frac{1}{2}$	
	$P = \left(\frac{1}{2^2} - 1\right)\left(\frac{1}{3^2} - 1\right)\left(\frac{1}{4^2} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{100^2} - 1\right)$ Nhận thấy P là tích của 99 thừa số có dạng $\frac{1}{n^2} - 1$ $\Rightarrow -P = \frac{3}{2^2} \cdot \frac{8}{3^2} \cdot \frac{15}{4^2} \dots \frac{9999}{100^2} = \frac{1.3}{2^2} \cdot \frac{2.4}{3^2} \cdot \frac{3.5}{4^2} \dots \frac{99.101}{100^2}$ $= \frac{(1.2.3 \dots 99)(3.4.5 \dots 101)}{(2.3.4 \dots 100)(2.3.4 \dots 100)} = \frac{101}{2.100}$ $\Rightarrow P = -\frac{101}{2.100} < -\frac{100}{2.100} = -\frac{1}{2}$ Vậy $P < -\frac{1}{2}$ (đpcm)	0,5 0,5 0,5

Chú ý: Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.

Xem thêm: **ĐỀ THI HSG TOÁN 6**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-hsg-toan-6>